



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA
FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
DEPARTAMENTOS ACADÉMICOS

Ciclo Académico: 2023-1
Fecha: 13-06-2023
Duración: 1hr50 min

CURSO: CALCULO INTEGRAL

COD. CURSO: BMA02-MNOP

TIPO DE PRUEBA:

PRACTICA No.

Ex. PARCIAL

EX.FINAL

EX. SUST.

1. a) Calcule a y b de modo que la integral impropia exista:

$$\int_1^{\infty} \left(\frac{bx^2 + ax + a}{2x^2 + ax} - 1 \right) dx$$

- b) Calcule: $b^2 - a^2$, si:

$$\frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{dx}{a^2 + b^2 x^2} = 2b \int_a^{\infty} \frac{dx}{x^2 - b^2} = 1, \quad b > a > 0$$

2. Calcule las integrales impropias:

a) $\int_0^{\infty} \frac{-(2+x)dx}{2\sqrt{x}(x-2)^2}$

b) $\int_{-1}^1 \frac{\ln|2+\sqrt[3]{x}|}{\sqrt[3]{x}}$

3. Analizar la convergencia de:

a) $\int_2^{\infty} \frac{xdx}{18x^5 + 6x^4 + x^3 + 5x^2 - 5x - 1}$

b) $\int_1^5 \frac{dx}{\sqrt{(5-x)(x-1)}}$

4. Usando las funciones Gamma y Beta calcule.

a) $\int_2^7 \frac{x^3 dx}{\sqrt{21+4x-x^2}} + \int_0^1 x^4 \sqrt{1-x^2} dx$

b) $\int_0^{\infty} \frac{\sqrt[5]{x} dx}{(x^2+1)(x+1)^2} + \int_0^{\infty} \frac{dx}{(1+x)^2 \sqrt{\ln(x+1)}}$

LOS PROFESORES DEL CURSO